

DSM1

Sistema Multiagente de Controladoria Terceirizada

Entrega 1: Cenário-Problema, Requisitos,
Modelagem AOSE e Rastreabilidade

Autores

Danrley Moreira Ribeiro (23102664)
Jiliard Mai Peifer (23103129)

Professor

Prof. Dr. Rafael Luiz Cancian

Peso: 20% da MPDSM • Prazo: 10/10/2026 • Versão 1.0

Documentação: <https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io>

Florianópolis, 2026

Sumário

1	Cenário-problema, motivação e objetivos	1
1.1	Contexto e problema operacional	1
1.2	Justificativa para o paradigma multiagente (hipótese MAS).	1
1.3	Objetivos do sistema	1
2	Fronteira do sistema e caracterização do ambiente.	2
3	Especificação de requisitos e critérios de aceite	3
4	Agentes, papéis e arquitetura da organização	4
5	Objetivos, percepções, ações e estado/conhecimento	5
6	Interações, coordenação e guardrails de segurança.	6
6.1	Comunicação: A2A entre agentes, MCP com plataformas.	6
6.2	Mecanismos de coordenação	6
6.3	Protocolos como máquinas de estados	6
6.4	Cenário âncora: “feche o resultado do mês”	7
6.5	Fronteira de autoridade e normas (human-in-the-loop)	7
7	Métricas de sucesso e matriz de rastreabilidade	8
7.1	Métricas e evidências observáveis.	8
7.2	Matriz de rastreabilidade ponta a ponta (AOSE)	8
	Referências	10

Resumo executivo do projeto

Este documento especifica a Entrega 1 (DSM1) de um **Sistema Multiagente (SMA) para terceirização da Controladoria**: um orquestrador e cinco agentes especializados (Custos e Rentabilidade, Orçamento, Resultados e Indicadores, Controles Internos e Relatórios Gerenciais), apoiados por serviços de plataforma de comunicação (A2A/MCP), auditoria, configuração de modelos, memória e política de segurança. A modelagem segue AOSE (Cancian, 2026), combinando Tropos (Bresciani et al., 2004), Gaia (Wooldridge et al., 2000) e Prometheus (Padgham e Winikoff, 2004), e estabelece a justificativa do SMA, a fronteira e o ambiente, 18 requisitos com evidência observável, papéis (Resp, Perm, Obl, Prot), 6 protocolos como máquinas de estados, 8 normas e 12 métricas. A IA generativa é **opcional e desligada por padrão**, restrita à narrativa em três agentes. Todos os 136 objetos possuem ID estável e formam uma cadeia de rastreabilidade validada automaticamente, publicada em documentação navegável.

1. CENÁRIO-PROBLEMA, MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

1.1 Contexto e problema operacional

Uma empresa de médio porte terceiriza (BPO) sua Controladoria. Todo mês é preciso fechar o resultado (balancete → rateios → DRE → indicadores → relatório) e, a cada trimestre, avaliar o orçamento. Hoje o ciclo leva dias de consolidação manual (PROB-01), não mostra margem por produto ou unidade (PROB-02), detecta desvios orçamentários tarde (PROB-03), deixa passar riscos de alçada, segregação de funções e duplicidade (PROB-04) e gera relatórios inconsistentes com a DRE (PROB-05). Automatizar com IA traz problemas novos: decisões sem trilha nem controle de custo (PROB-06), conhecimento que se perde entre ciclos (PROB-07) e ações com efeito externo sem controle humano (PROB-08).

Stakeholders (recorte Tropos; Bresciani et al., 2004): CFO/diretoria contratante, controller humano (aprovador), contabilidade do cliente, auditoria interna/externa, TI/Segurança e DPO (LGPD), equipe de desenvolvimento e avaliador. **Cenários âncora (MVP)**: “feche o resultado do mês” e “avalie o orçamento do trimestre”, sobre uma empresa sintética com gabarito, com fontes acessadas por MCP servers simulados e offline.

1.2 Justificativa para o paradigma multiagente (hipótese MAS)

Aplicando o checklist de adequação de Cancian (2026, Tab. 5.1):

Critério	Evidência no domínio	MAS?
Autonomia	Controles Internos decide sozinho vetar a publicação; Orçamento decide o que é desvio relevante pelos próprios limiares.	sim
Distribuição	Dados em fontes heterogêneas (ERP, planilhas, histórico, mercado, normas); nenhum agente tem o estado global.	sim
Interdependência	Resultados depende de Custos e Orçamento; o veto de Controles Internos altera as opções do Orquestrador e de Relatórios.	sim
Heterogeneidade	Cálculo determinístico (Custos), regras BDI (Controles), síntese com LLM opcional (Relatórios).	sim
Recursos	Período contábil exclusivo durante o fechamento; orçamento de tokens consumível.	sim
Evidência	Cenários com gabarito e protocolos com transições inválidas tornam o comportamento testável.	sim

Condição explícita de rejeição. Se a demanda se reduzir a gerar um único relatório por uma sequência fixa de etapas, sem veto, sem dependência entre unidades de decisão e sem recurso disputado, um *workflow* determinístico basta. Esse workflow sequencial é a **baseline** das entregas seguintes. **Hipóteses verificáveis:** (H1) o veto de Controles Internos barra 100% das inconformidades críticas plantadas antes da publicação; (H2) a decomposição mantém 100% de acurácia contra o gabarito, com custo de comunicação mensurável; (H3) com a flag LLM desligada, todos os relatórios são gerados sem rede e a custo zero.

1.3 Objetivos do sistema

Objetivo geral (G-00): executar as rotinas de controladoria de forma terceirizada e coordenada, entregando à liderança o resultado do período e análises confiáveis, respeitando alçadas, sigilo e aprovação humana, com evidência reconstruível de cada decisão. **Objetivos específicos:** (G-01) atender solicitações decompondo-as em tarefas coordenadas; (G-02) apurar custos, margens e rentabilidade; (G-03) controlar o orçamento e projetar forecast; (G-04) consolidar DRE, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; (G-05) garantir conformidade antes da publicação; (G-06) entregar relatórios executivos acionáveis; (G-07) manter auditabilidade total e custo de IA sob controle; (G-08) reutilizar conhecimento aprovado; (G-09) restringir efeitos externos à autorização humana.

2. FRONTEIRA DO SISTEMA E CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

Pertencem ao **software modelado** os seis agentes e os sete serviços de plataforma (Figura 1). Permanecem no **ambiente**, ainda que representados por adapters, os usuários humanos (solicitante, aprovador, auditor), as fontes externas e o relógio/calendário de fechamento.

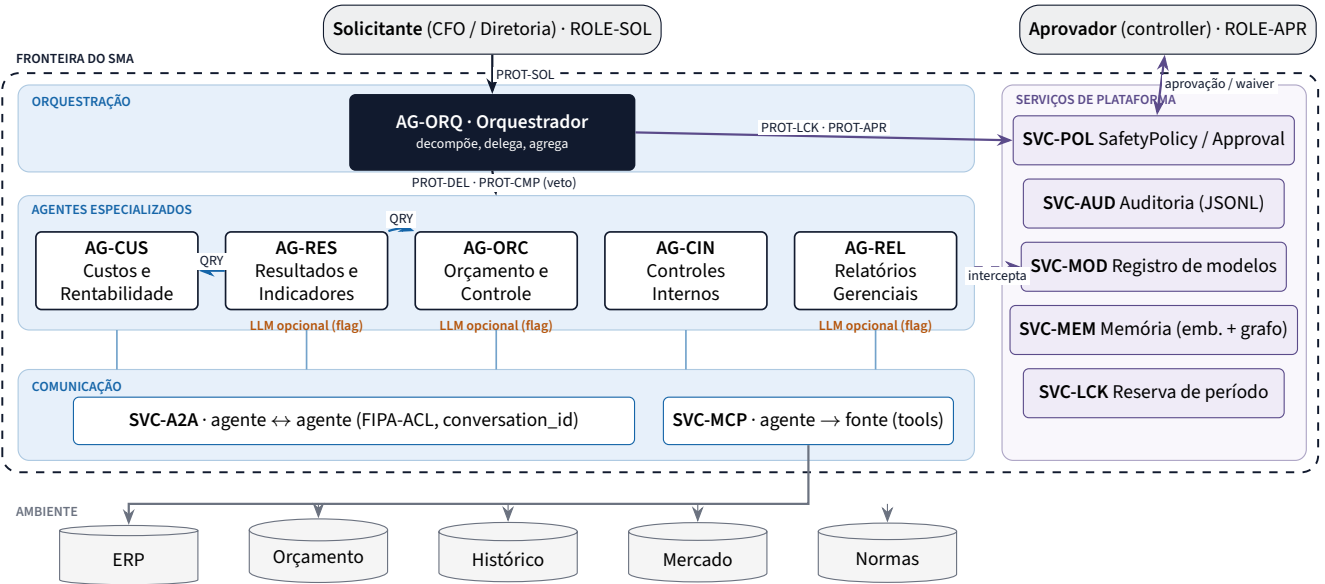


Figura 1: Organização em camadas: fronteira do SMA, agentes, serviços de plataforma transversais, protocolos e ambiente.

O ambiente é:

- **Parcialmente observável:** cada agente vê apenas o que seus conectores MCP e mensagens A2A entregam ($see_i : S \rightarrow P_i$): Custos não lê a base normativa e Controles Internos não lê as regras de rateio.
- **Dinâmico e estocástico:** lançamentos e estornos chegam durante o fechamento ($next : S \times A \rightarrow S$ muda também por eventos externos); APIs falham ou atrasam; a resposta humana tem duração incerta.
- **Discreto e sequencial por ciclo:** contas, competências e lançamentos têm identificadores bem definidos; ajustes aprovados e memória de um ciclo afetam o próximo.
- **Com recursos compartilhados:** o período em fechamento é exclusivo e o orçamento de tokens é consumível.

Recursos externos classificados por observabilidade, acionabilidade, exclusividade e autoridade (escrita em fonte externa é sempre ação restrita):

Recurso	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
ERP — razão contábil, balançete e lançamentos	Leitura via MCP (balançete, lançamentos, centros de custo, plano de contas)	Escrita de ajuste contábil — ação restrita (RE-QUIRE_APPROVAL)	Período contábil exclusivo durante o fechamento	Contabilidade do cliente (STK-03)
Planilhas de orçamento e premissas	Leitura via MCP (orçado por conta/centro de custo, premissas)	Alteração de orçamento — ação restrita (RE-QUIRE_APPROVAL)	Não exclusiva para leitura	Diretoria / FP&A do cliente (STK-01)
Base analítica histórica (data warehouse)	Leitura via MCP (séries históricas, fechamentos anteriores)	Nenhuma (somente leitura)	Não exclusiva	TI do cliente (STK-05)
APIs financeiras de mercado (câmbio, IPCA, Selic)	Leitura via MCP; pode falhar ou atrasar	Nenhuma	Não exclusiva (cota de chamadas)	Provedor externo
Base normativa interna (políticas de alçada, SoD, manual contábil)	Leitura via MCP/RAG com proveniência (documento, trecho, versão)	Nenhuma	Não exclusiva	Compliance / Auditoria (STK-04)
Período contábil em fechamento (recurso compartilhado)	Estado de reserva consultável	Reservar / liberar via protocolo de reserva	Exclusivo por (entidade, competência), com TTL	SVC-LCK
Orçamento de tokens e custo de IA (recurso consumível)	Saldo por agente/tarefa consultável no registro de modelos	Consumido apenas por chamadas LLM habilitadas por flag	Cota por agente e por tarefa	Controller (STK-02) via SVC-MOD

Recurso	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
Interface do usuário (solicitação, aprovação e observabilidade)	Recebe solicitações e decisões de aprovação humanas	Exibe resultado final, pedidos de aprovação e dashboard	Não exclusiva	Usuários autenticados (STK-01, STK-02, STK-04)

3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

Os requisitos seguem o template AOSE (Cancian, 2026, Cap. 4): cada um liga-se a um papel responsável e a uma **evidência observável** capaz de distinguir implementação correta de execução apenas aparente. Os IDs reaparecem nos testes derivados, nas métricas e na matriz da Seção 7.

ID	Tipo	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-F01	Funcional	Decomposição e agregação de solicitações. O Orquestrador deve mapear cada solicitação do catálogo ("fechar o resultado do mês", "avaliar o orçamento do trimestre") para um DAG de subtarefas, delegá-las aos papéis competentes e agregar uma resposta final; pedido fora do catálogo recebe not-understood explícito.	ORQ, SOL	Trace com o DAG gerado e, por subtarefa, request → agree → inform/failure sob o mesmo conversation_id; resposta final com status explícito.
REQ-F02	Funcional	Apuração de custos, margem e rentabilidade. Apurar custos fixos e variáveis, aplicar rateio por critério configurado e calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN a partir do balancete obtido via MCP.	CUS	Valores idênticos ao gabarito do dataset sintético (tolerância R\$ 0,01) e cada valor acompanhado de proveniência (fonte MCP, consulta, versão do rateio).
REQ-F03	Funcional	Orçado x realizado e forecast. Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo, sinalizar desvios acima de limiar configurável (percentual e absoluto) e projetar o forecast do trimestre com método declarado.	ORC	Desvios sinalizados exatamente nos itens plantados acima do limiar do cenário de teste; forecast reproduzível com o mesmo seed.
REQ-F04	Funcional	Resultado consolidado via A2A. Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa (método indireto) e KPIs, obtendo custos e orçamento dos agentes especialistas por query-ref A2A, sem reimplementar suas regras.	RES, CUS, ORC	Trace mostra query-ref RES→CUS e RES→ORC antes do inform final; DRE igual ao gabarito; inform não solicitado é rejeitado.
REQ-F05	Funcional	Controles internos com veto. Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação pendente e competência sobre o pacote do fechamento, emitindo parecer com regra violada e severidade; não conformidade crítica veta a publicação.	CIN, ORQ	Todas as inconformidades críticas plantadas detectadas; publicação em estado VETADO é bloqueada até correção ou waiver humano.
REQ-F06	Funcional	Relatório executivo por template com LLM opcional. Gerar relatório executivo por template determinístico a partir dos resultados consolidados; com a flag LLM ativa, acrescentar narrativa e insights preservando os números do núcleo.	REL	Com flag desligada o relatório é gerado sem rede; com flag ligada todo número do texto coincide com o núcleo ou o template é usado.
REQ-F07	Funcional	Memória de longo prazo com proveniência. Toda saída aprovada pelo controller vira memória (embedding + nós e arestas de conta, indicador, decisão e período); os agentes consultam a memória antes de nova análise e citam a proveniência usada.	CUS, ORC, RES, REL	Saída não aprovada não aparece na memória; análise seguinte cita o ID da memória e a fonte original.
REQ-S01	Segurança	Ações com efeito externo só com aprovação. Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento ou publicar relatório nunca é executado autonomamente: a SafetyPolicy classifica em ALLOW, REQUIRE_APPROVAL ou DENY e retém a ação no Approval Gate.	ORQ, REL, ORC, APR	ActionRequest em PENDENTE até approve humano; ação DENY nunca executa efeito colateral, mesmo com aprovação.
REQ-S02	Segurança	Exclusão mútua do período em fechamento. Dois fechamentos concorrentes da mesma entidade e competência são impedidos por reserva exclusiva com TTL; o conflito retorna falha explicada.	ORQ	Segunda reserva sobreposta recebe reserve-failure com o dono atual; reserva expirada é liberada.

ID	Tipo	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-S03	Segurança	LLM não calcula nem autoriza. Todo número presente em texto gerado por LLM é validado contra o núcleo determinístico; divergência descarta o texto e aciona o template. Proposta de ação vinda de LLM nunca é tratada como autorização.	REL, RES, ORC	Mock de LLM que altera um valor provoca fallback registrado em log; mock que sugere ação não gera execução.
REQ-001	Observabilidade	Log de decisão. Cada decisão registra critério/regra, referências dos dados de entrada, agente, conversation_id e timestamp em JSONL append-only, via interceptor central (não por agente).	ORQ, CUS, ORC, RES, CIN, REL	Script reconstrói a sequência causal de uma solicitação a partir do conversation_id sem inspecionar o código.
REQ-002	Observabilidade	Log de prompt. Quando a flag LLM estiver ativa, registrar o prompt exato (após redaction), versão do template, modelo e fontes anexadas.	REL, RES, ORC	Com flag ligada há um registro de prompt por chamada; com flag desligada nenhum registro de prompt é criado.
REQ-003	Observabilidade	Log de custo e tokens. Registrar tokens de entrada e saída, modelo e custo estimado por chamada, agregados por tarefa, solicitação e agente.	REL, RES, ORC	Soma dos custos por chamada igual ao total da tarefa; custo zero com flag desligada.
REQ-004	Observabilidade	Interface de observabilidade segura. Dashboard web, mobile e desktop autenticado com filtros por agente, período, tarefa e custo sobre os logs de auditoria. Especificado na DSM1; implementação em entrega futura.	APR, SOL	Cada filtro retorna exatamente os registros do recorte em base de teste; acesso sem autenticação é negado.
REQ-C01	Configuração	Modelo por agente trocável sem redeploy. Registro central define por agente a flag LLM (padrão desligada), modelo, limite de tokens e orçamento; a mudança vale na próxima tarefa sem redeploy; LLM só é habilitável em REL, RES e ORC; cota excedida bloqueia a chamada e aciona o template.	REL, RES, ORC, APR	Troca de modelo refletida na tarefa seguinte; configuração com LLM em ORQ, CUS ou CIN é rejeitada; cota estourada gera fallback registrado.
REQ-P01	Privacidade	Redaction fail-closed (LGPD e sigilo). Logs, traces e memória passam por redaction de segredos, credenciais e dados pessoais, com política de retenção; falha de sanitização impede a gravação.	ORQ, CIN, REL	Registro com chave de API ou CPF sintético é sanitizado ou recusado; nenhum campo proibido aparece nos arquivos JSONL.
REQ-NF01	Não funcional	Execução offline e reprodutível. O núcleo executa sem rede e sem API paga, com MCP mocks, dados sintéticos e seed fixo; o LLM é estritamente opcional.	ORQ, REL	Duas execuções com o mesmo seed e flag desligada produzem saídas com o mesmo hash.
REQ-NF02	Não funcional	Versionamento de prompts, regras e configuração. Templates de prompt, regras de conformidade e configurações de modelo têm ID e versão, registrados em cada log de decisão e de prompt.	REL, CIN	Todo registro de log contém as versões vigentes; mudança de versão aparece no trace seguinte.

4. AGENTES, PAPÉIS E ARQUITETURA DA ORGANIZAÇÃO

O modelo organizacional (Gaia; Wooldridge et al., 2000) separa **papéis** (o que precisa ser feito, sob quais direitos e deveres), **agentes** (entidades que os assumem) e **serviços de plataforma**. Cada papel é a tupla $role = \langle Resp, Perm, Obl, Prot \rangle$. Os papéis humanos **ROLE-SOL** (solicitante) e **ROLE-APR** (aprovador) ficam fora da fronteira, mas participam de protocolos.

Agente / cognição	Responsabilidades (Resp)	Permissões (Perm)	Obrigações (Obl)	Protocolos	LLM
Orquestrador (Controladoria Master) AG-ORQ · Reativo a protocolos + biblioteca de planos (intenção → DAG)	- Receber solicitações e mapear para intenção do catálogo - Decompor em DAG de subtarefas e delegar aos papéis competentes - Reservar o período e agregar a resposta final	- Delegar (request) a qualquer papel especialista - Reservar e liberar período no PeriodLockService - Propor publicação ao Approval Gate	- Responder toda solicitação com resultado ou falha explícita - Respeitar reply_by e veto de conformidade - Liberar a reserva ao término ou falha	SOL, DEL, CMP, LCK, APR	não
Agente de Custos e Rentabilidade AG-CUS · Deliberativo determinístico (regras de rateio + cálculo)	- Apurar custos fixos e variáveis e aplicar rateio por critério configurado - Calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN	- Ler ERP e base histórica via MCP - Responder query-ref de outros papéis	- Anexar proveniência a cada valor - Informar falha se dado de origem estiver ausente	DEL, QRY	não

Agente / cognição	Responsabilidades (Resp)	Permissões (Perm)	Obrigações (Obl)	Protocolos	LLM
Agente de Orçamento e Controle Orçamentário AG-ORC · Determinístico (variância + forecast) com narrativa LLM opcional	- Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo - Sinalizar desvios acima do limiar e projetar forecast	- Ler planilhas de orçamento e ERP via MCP - Propor alteração de orçamento (restrita) - Responder query-ref	- Explicitar limiar e método de forecast usados - Não alterar orçamento sem aprovação	DEL, QRY, APR	flag
Agente de Resultados e Indicadores AG-RES · Determinístico (DRE, EBITDA, DFC, KPIs) com comentário LLM opcional	- Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs - Obter custos e orçamento dos papéis especialistas	- Iniciar query-ref para CUS e ORC - Ler ERP e APIs de mercado via MCP	- Não recalcular rateio próprio — usar o de CUS - Sinalizar inconsistência de fechamento	DEL, QRY	flag
Agente de Controles Internos AG-CIN · BDI com regras simbólicas (crenças sobre lançamentos, intenção de vetar)	- Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação e competência - Emitir parecer conforme / não conforme com regra e severidade	- Ler ERP e base normativa via MCP - Vetar publicação por não conformidade crítica	- Citar regra e evidência de cada apontamento - Reavaliar após waiver ou correção	DEL, CMP	não
Agente de Relatórios Gerenciais e Análises AG-REL · Template determinístico + LLM opcional (híbrido)	- Sintetizar resultados em relatório executivo por template - Acrescentar narrativa e insights quando a flag LLM estiver ativa	- Consultar memória aprovada - Propor publicação do relatório (restrita)	- Preservar números do núcleo determinístico - Usar template se o texto LLM divergir	DEL, APR	flag

Serviços de plataforma não são agentes

Comunicação A2A, gateway MCP, auditoria, registro de modelos, memória, SafetyPolicy e reserva de período são **serviços compartilhados**: não têm objetivo local, iniciativa nem identidade social. Assim se evita a *agentificação excessiva*, audita-se o sistema como um todo e trocam-se peças (modelos, agentes, fontes) sem efeito nas demais camadas. A **IA generativa é flag** (opcional, desligada por padrão) apenas em Relatórios, Resultados e Orçamento, e só para narrativa. Números vêm sempre do núcleo determinístico e o registro de modelos rejeita LLM em Orquestrador, Custos e Controles Internos (ADR-002).

5. OBJETIVOS, PERCEPÇÕES, AÇÕES E ESTADO/CONHECIMENTO

Para cada agente i : percepção $see_i : S \rightarrow P_i$, atualização de crenças $upd_i : B_i \times P_i \rightarrow B_i$ e decisão $act_i : B_i \times K_i \rightarrow A_i$. Mantém-se a separação **Estado** $\neq$ **Conhecimento** $\neq$ **Memória**: o estado muda a cada ciclo; o conhecimento (regras de rateio, alçadas, fórmulas) é versionado; a memória contém apenas saídas **aprovadas** de ciclos anteriores (SVC-MEM). Em Controles Internos o ciclo é BDI explícito: crenças sobre lançamentos $\rightarrow$ desejo de conformidade $\rightarrow$ intenção de aprovar, apontar ou vetar.

Agente $\rightarrow$ objetivo	Percepções (P)	Estado interno (B)	Conhecimento (K)	Ações (A)
Orquestrador AG-ORQ $\rightarrow$ G-01	- Solicitação do usuário (intenção, competência, entidade) - Mensagens agree/refuse/inform/failure dos especialistas - Parecer e veto de Controles Internos - Decisão do Approval Gate	- DAG de subtarefas e status por conversation_id - Reserva de período ativa - Relógio lógico e prazos reply_by	- Catálogo de intenções e planos (fechar mês, avaliar orçamento) - Diretório de papéis e Agent Cards	- Enviar request a especialistas - Reservar e liberar período - Solicitar verificação de conformidade - Propor publicação ao Approval Gate - Entregar resposta final ou falha explícita
Agente de Custos e Rentabilidade AG-CUS $\rightarrow$ G-02	- Request de apuração (competência, entidade, dimensão) - Query-ref de Resultados - Balancete e lançamentos via MCP	- Custos apurados do período e versão do rateio aplicado - Pendências de dados de origem	- Crítérios de rateio e classificação fixo/variável - Memória aprovada de ciclos anteriores	- Calcular margem de contribuição e rentabilidade - Responder inform com proveniência - Responder failure com dado ausente

Agente → objetivo	Percepções (P)	Estado interno (B)	Conhecimento (K)	Ações (A)
Agente de Orçamento e Controle Orçamentário AG-ORC → G-03	• Request de avaliação orçamentária • Query-ref de Resultados • Orçado e realizado via MCP	• Desvios por conta e centro de custo • Forecast do trimestre e premissas	• Limiar de desvio (% e R\$) e método de forecast • Memória aprovada de justificativas de desvio	• Sinalizar desvio acima do limiar • Projetar forecast • Propor alteração de orçamento (restrita)
Agente de Resultados e Indicadores AG-RES → G-04	• Request de consolidação de resultado • Inform de custos (CUS) e de orçamento (ORC) • Índices de mercado via MCP	• DRE e KPIs em construção e pendências de insumos	• Estrutura da DRE gerencial e fórmulas de KPIs • Memória aprovada de fechamentos anteriores	• Enviar query-ref a CUS e ORC • Consolidar DRE, EBITDA, DFC e KPIs • Informar resultado ao Orquestrador
Agente de Controles Internos AG-CIN → G-05	• Request de verificação do pacote de fechamento • Lançamentos, aprovadores e conciliações via MCP • Waiver ou correção informados pelo Orquestrador	• Crenças sobre conformidade de cada lançamento • Intenções ativas (aprovar, apontar, vetar)	• Regras de alçada, SoD, duplicidade e competência (base normativa)	• Emitir parecer conforme / não conforme • Vetar publicação por não conformidade crítica • Reavaliar após correção
Agente de Relatórios Gerenciais e Análises AG-REL → G-06	• Request de relatório com resultados consolidados e parecer de conformidade • Memória aprovada relevante	• Rascunho do relatório e versão do template	• Templates de relatório executivo • Memória aprovada (embeddings e grafo)	• Gerar relatório por template • Gerar narrativa LLM (se flag ativa) e validar números • Propor publicação (restrita)

6. INTERAÇÕES, COORDENAÇÃO E GUARDRAILS DE SEGURANÇA

6.1 Comunicação: A2A entre agentes, MCP com plataformas

Toda comunicação entre agentes usa a mensagem imutável $m = \langle s, r, p, c, o, k \rangle$ (remetente, destinatário, performativo FIPA-ACL (FIPA, 2002a), conteúdo, ontologia `ctrl-fin-v1` e `conversation_id`), com prazo lógico `reply_by`: respostas tardias são descartadas deterministicamente. **A2A é social** (agente ↔ agente, com semântica de protocolo; Linux Foundation, 2025); **MCP é instrumental** (agente → fonte de dados, como *tool*; Anthropic, 2025). Nenhum agente usa MCP para conversar com outro.

6.2 Mecanismos de coordenação

Dependência	Situação no domínio	Protocolo
Tarefa	Orquestrador delega subtarefas do DAG (padrão supervisor/especialistas)	PROT-DEL (FIPA-Request)
Informação	Resultados obtém custos e orçamento consolidados sem acessar regras alheias	PROT-QRY (Query-Ref)
Autoridade / norma	Publicação depende do parecer de Controles Internos, que pode vetar	PROT-CMP (verificação + veto)
Recurso exclusivo	Um fechamento por (entidade, competência), com TTL	PROT-LCK (reserva)
Autorização humana	Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento, publicar relatório	PROT-APR (Approval Gate)
Fronteira	Pedido do usuário e resposta final explícita	PROT-SOL (FIPA-Request)

O Contract Net não é o mecanismo principal porque cada subtarefa tem um único papel competente: não há disputa a leiloar. Ele fica registrado como evolução para o caso de várias instâncias do mesmo papel (por exemplo, um agente de Custos por unidade de negócio).

6.3 Protocolos como máquinas de estados

Os 6 protocolos são especificados como FSMs (`models/protocols.yaml`), seguindo a estrutura do FIPA-Request (FIPA, 2002b). As transições válidas originam testes nominais e as **transições inválidas** originam testes negativos, a executar na DSM2 (Figura 2): uma sequência que o modelo proíbe deve ser rejeitada mesmo que cada mensagem isolada seja bem formada.

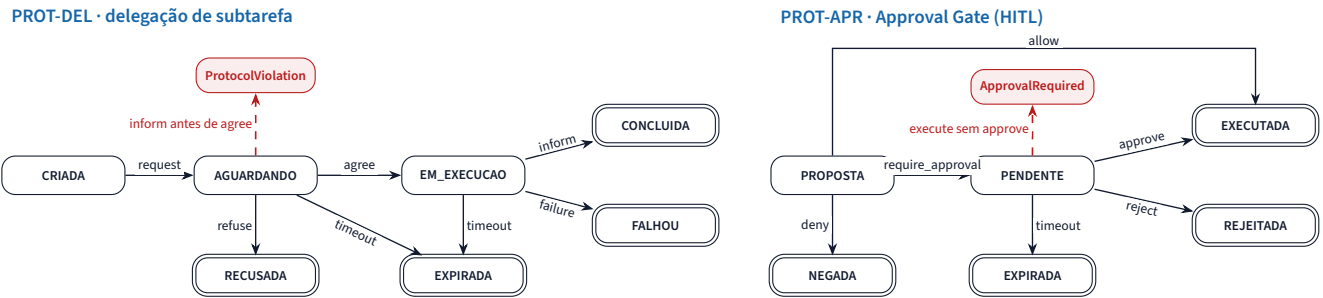


Figura 2: FSMs de delegação e do Approval Gate. Estados com borda dupla são finais; em vermelho, transições inválidas que viram testes negativos.

6.4 Cenário âncora: “feche o resultado do mês”

A Figura 3 encadeia os protocolos no cenário âncora: reserva do período, subtarefas paralelas de Custos e Orçamento, consultas A2A de Resultados, verificação com possibilidade de veto, relatório e publicação retida no Approval Gate até a decisão humana. Cada mensagem carrega o mesmo `conversation_id`, o que permite reconstruir a cadeia causal a partir do trace.

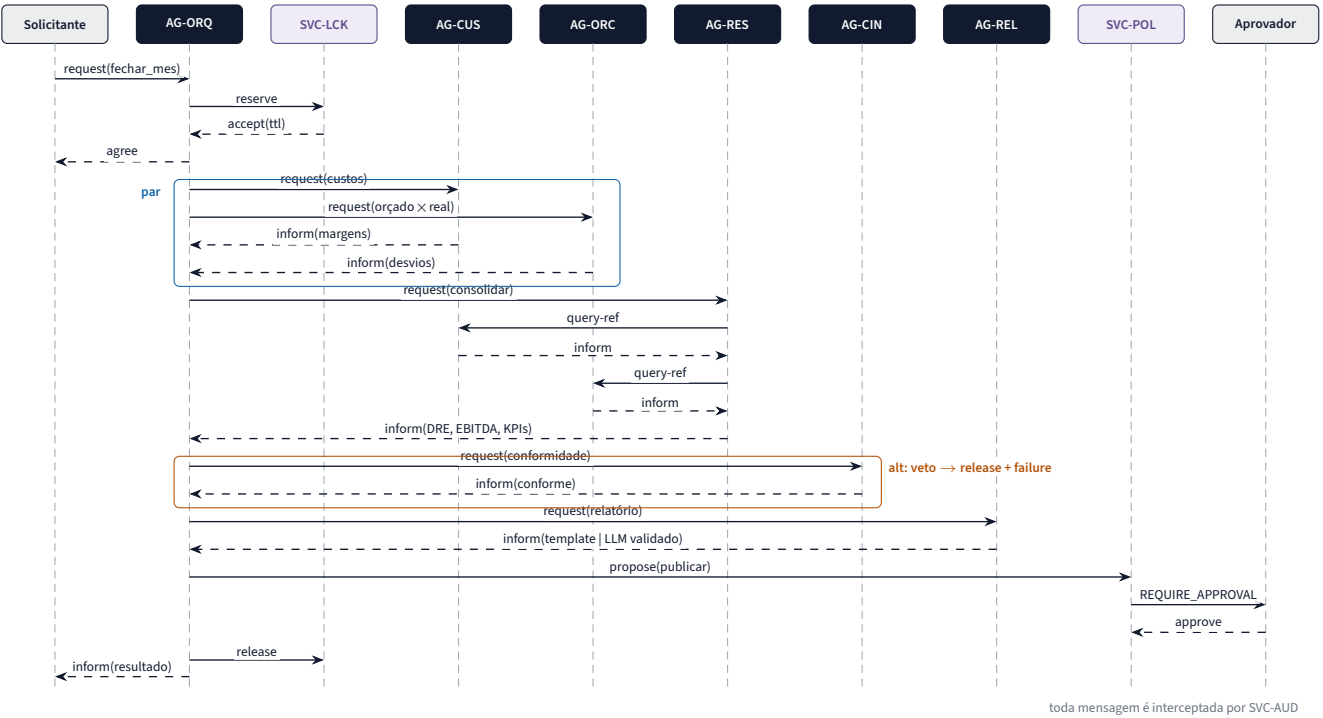


Figura 3: Cenário âncora “feche o resultado do mês” (fluxo nominal). Na alternativa de veto, o Orquestrador libera a reserva e responde failure.

6.5 Fronteira de autoridade e normas (human-in-the-loop)

Política de segurança: capacidade ≠ autorização

Nenhuma proposta de agente, e muito menos de um LLM, dispara efeito externo sem passar pela **SafetyPolicy** determinística, que classifica cada ação em três zonas: ALLOW (leitura e cálculo internos); REQUIRE_APPROVAL (ajuste no ERP, alteração de orçamento, publicação, retidos no Approval Gate até decisão humana); DENY (fora da allowlist do papel; bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação).

Norma	Regra	Consequência	Decisão	Imposta por
NORM-01	Efeito externo exige aprovação humana	Ação retida no Approval Gate até approve; time-out expira sem executar	REQUIRE_APPROVAL	SVC-POL

Norma	Regra	Consequência	Decisão	Imposta por
NORM-02	Fora da allowlist do papel é negado	Bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação, registrado em log	DENY	SVC-POL, SVC-MCP
NORM-03	Período em fechamento é exclusivo	reserve-failure explicado; reserva expira por TTL	DENY	SVC-LCK
NORM-04	Não conformidade crítica bloqueia publicação	Publicação vetada até correção reavaliada ou waiver humano justificado	DENY	SVC-POL
NORM-05	LLM não calcula números nem autoriza ações	Texto descartado e substituído pelo template; proposta tratada como não autorizada	DENY	SVC-MOD, SVC-POL
NORM-06	Logs e memória sem segredos nem dados pessoais desnecessários	Redaction; se a sanitização falhar, a gravação é recusada (fail-closed)	OBRIGACAO	SVC-AUD, SVC-MEM
NORM-07	LLM só por flag, só em papéis permitidos, dentro da cota	Chamada LLM bloqueada e agente segue em modo determinístico (template)	DENY	SVC-MOD
NORM-08	Somente saída aprovada vira memória	Não é indexada em embeddings nem no grafo	DENY	SVC-MEM

7. MÉTRICAS DE SUCESSO E MATRIZ DE RASTREABILIDADE

7.1 Métricas e evidências observáveis

As métricas serão coletadas dos traces JSONL (SVC-AUD) em cenários sintéticos com gabarito e seeds controlados (a partir da DSM2), sempre contra a baseline em workflow.

ID	Métrica	Fórmula	Alvo	Mede
MET-01	Taxa de conclusão de solicitações	solicitações com resposta final explícita (inform ou failure justificado) / total	>= 95% nos cenários controlados	REQ-F01
MET-02	Acurácia numérica contra gabarito	itens de DRE, margens e desvios com $ \text{valor} - \text{gabarito} \leq R\$ 0,01$ / total de itens	100%	REQ-F02, REQ-F03, REQ-F04
MET-03	Deteção de inconformidades (precisão e recall)	recall e precisão sobre inconformidades plantadas por severidade	recall 100% em críticas; precisão >= 90%	REQ-F05
MET-04	Overhead de comunicação	mensagens A2A por solicitação (comparado ao baseline workflow)	reportar e justificar; sem alvo fixo	REQ-F01, REQ-F04
MET-05	Contenção por guardrail	ações restritas bloqueadas antes do efeito sem aprovação / ações restritas tentadas	100%	REQ-S01, REQ-S02
MET-06	Consistência numérica do texto gerado	relatórios LLM com 100% dos números iguais ao núcleo ou com fallback / relatórios LLM	100%	REQ-S03, REQ-F06
MET-07	Completeness de trace	solicitações cuja cadeia causal é reconstruível pelo <code>conversation_id</code> / total	100%	REQ-O01, REQ-O02, REQ-O04
MET-08	Custo por solicitação	tokens de entrada/saída e custo estimado por solicitação, flag ligada vs desligada	custo zero com flag desligada; dentro da cota com flag ligada	REQ-O03, REQ-C01
MET-09	Latência do fechamento	tempo (lógico e de parede) da solicitação até a resposta final vs baseline	reportar distribuição em 10 seeds	REQ-F01, REQ-NF01
MET-10	Reaproveitamento de memória	análises que citam memória aprovada relevante / análises com memória disponível	>= 80% no cenário de dois ciclos	REQ-F07
MET-11	Vazamento em logs	ocorrências de campos proibidos (segredos, dados pessoais) nos arquivos de log e memória	0	REQ-P01
MET-12	Reprodutibilidade	execuções com mesmo seed e mesmas versões que produzem o mesmo hash / execuções	100%	REQ-NF01, REQ-NF02

7.2 Matriz de rastreabilidade ponta a ponta (AOSE)

A cadeia liga cada necessidade do negócio a requisito, objetivo, papel/agente, protocolo/norma, componente, teste e métrica, e a evidência do teste volta ao requisito (Figura 4). Os 136 objetos vêm de uma **fonte única** (`models/*.yaml`). O script `tools/trace.py` falha diante de ID órfão, link quebrado ou requisito sem objetivo, papel, protocolo/norma, teste ou métrica, e gera tanto esta tabela quanto a documentação navegável: **18/18 requisitos (100%) com cadeia completa**. Os 25 testes estão **especificados, não executados** (nenhum é declarado aprovado antes de existir código). Componentes e execuções são 38 *stubs* rastreáveis pendentes da DSM2.

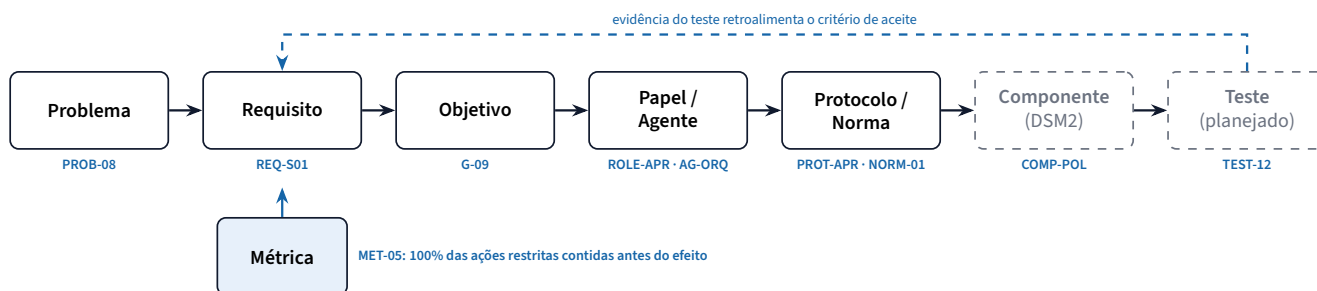


Figura 4: Cadeia de rastreabilidade com exemplo concreto. Em tracejado, itens que se materializam na DSM2.

Problema	Requisito	Objetivo	Agente	Protocolo / Norma	Teste (planejado)	Métrica
PROB-01	REQ-F01	G-01	ORQ	SOL, DEL	TEST-01, TEST-02, TEST-03	MET-01, MET-04, MET-09
PROB-02	REQ-F02	G-02	CUS	DEL	TEST-04	MET-02
PROB-03	REQ-F03	G-03	ORC	DEL, QRY	TEST-05	MET-02
PROB-01	REQ-F04	G-04	CUS, ORC, RES	QRY, DEL	TEST-06, TEST-07	MET-02, MET-04
PROB-04	REQ-F05	G-05	CIN, ORQ	CMP, NORM-04	TEST-08, TEST-09	MET-03
PROB-05	REQ-F06	G-06	REL	DEL, NORM-05, NORM-07	TEST-10, TEST-15	MET-06
PROB-07	REQ-F07	G-08	CUS, ORC, REL, RES	APR, NORM-08	TEST-11	MET-10
PROB-08	REQ-S01	G-09	ORC, ORQ, REL	APR, NORM-01, NORM-02	TEST-12, TEST-13	MET-05
PROB-01, PROB-04	REQ-S02	G-01, G-05	ORQ	LCK, NORM-03	TEST-14	MET-05
PROB-05, PROB-06	REQ-S03	G-06, G-09	ORC, REL, RES	APR, NORM-05	TEST-15	MET-06
PROB-06	REQ-O01	G-07	CIN, CUS, ORC, ORQ, REL, RES	DEL, NORM-06	TEST-16	MET-07
PROB-06	REQ-O02	G-07	ORC, REL, RES	NORM-06, NORM-07	TEST-17	MET-07
PROB-06	REQ-O03	G-07	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-18, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-O04	G-07	APR, SOL	NORM-06	TEST-19	MET-07
PROB-06	REQ-C01	G-07, G-09	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-20, TEST-21, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-P01	G-07	CIN, ORQ, REL	NORM-06	TEST-23	MET-11
PROB-06	REQ-NF01	G-07	ORQ, REL	DEL, NORM-07	TEST-10, TEST-24	MET-09, MET-12
PROB-06	REQ-NF02	G-07	CIN, REL	NORM-07	TEST-25	MET-12

Disposições finais e próximos passos

A DSM1 entrega cenário, fronteira, requisitos, organização de papéis, modelo PEAS/BDI, protocolos, normas e métricas com rastreabilidade validada automaticamente. Os modelos editáveis estão em `models/*.yaml`, `diagrams/dsm1/*.mmd` (Mermaid) e `entregas/dsm1/figures/*.tex` (TikZ). Na organização dos arquivos e da documentação foi utilizado o modelo de IA **Claude Opus 5.5** (Anthropic), conforme `USO_DE_IA.md`. A **DSM2** (arquitetura e protótipo) está apenas pré-estruturada: runtime, transporte A2A concreto, componentes e execução dos testes serão decididos e documentados nela.

Documentação navegável: <https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io>

Repositório: <https://github.com/danrley-ribeiro/fin-dept-multiagents-project>

REFERÊNCIAS

- Anthropic (2025). *Model Context Protocol Specification*. URL: <https://modelcontextprotocol.io> (acesso em 06/10/2026).
- Bresciani, P. et al. (2004). “Tropos: an agent-oriented software development methodology”. Em: *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 8.3, pp. 203–236.
- Cancian, R. L. (2026). *Sistemas Multiagentes Inteligentes*. Material didático da disciplina INE5628, versão rascunho 0.26.09. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- FIPA (2002a). *FIPA ACL Message Structure Specification*. SC00061G. Foundation for Intelligent Physical Agents.
- FIPA (2002b). *FIPA Request Interaction Protocol Specification*. SC00026H. Foundation for Intelligent Physical Agents.
- Linux Foundation (2025). *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification*. URL: <https://a2a-protocol.org> (acesso em 06/10/2026).
- Padgham, L. e M. Winikoff (2004). *Developing Intelligent Agent Systems. A Practical Guide*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Wooldridge, M., N. R. Jennings e D. Kinny (2000). “The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design”. Em: *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 3.3, pp. 285–312.